

Alternador - Teoría y Funcionamiento

El alternador, también conocido como generador eléctrico, tiene la función de transformar la energía mecánica, generada por la rotación del motor, en energía eléctrica, cargando la batería y alimentando todos los demás equipos del vehículo.

Está compuesto por una polea, carcasas (delantera y trasera), rotor, estator, placa de diodos y el regulador de voltaje. En un pasado reciente, la generación de energía eléctrica se realizaba mediante un equipo llamado dinamo, presente en algunos vehículos antiguos como el Fusca, la Kombi, entre otros. Las bobinas del dinamo generan corriente continua, por lo que son más grandes y menos eficientes.

A diferencia del dinamo, los alternadores generan corriente alterna, lo que les permite ser más eficientes y compactos. Esta corriente alterna pasa por una placa rectificadora (que la transforma en corriente continua) y, posteriormente, por el regulador de voltaje (ajustándola a aproximadamente 14V).

Componentes del alternador

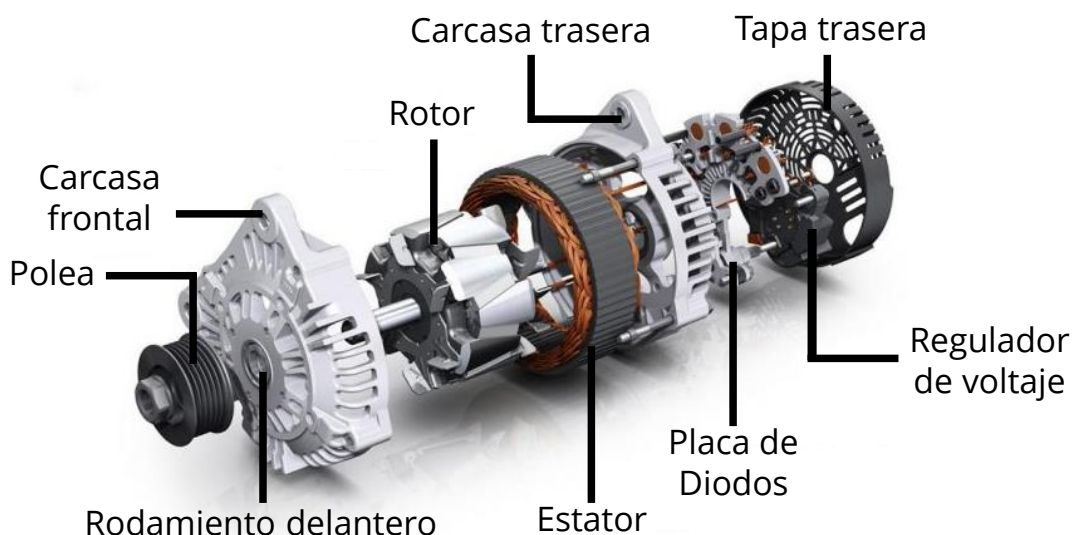
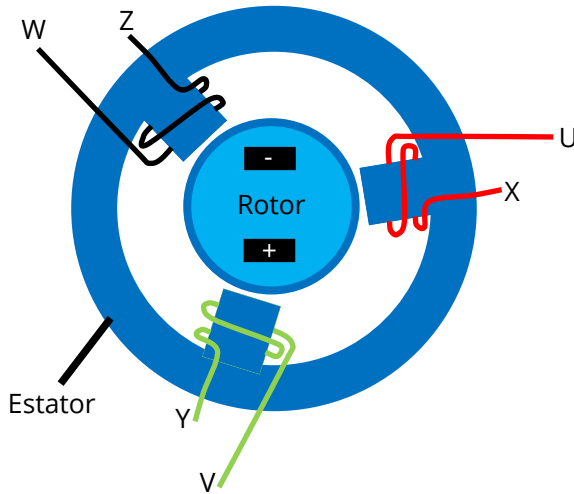


Imagen tomada del sitio www.noticiasautomotivas.com.br y editada por Mecánico Rey

Alternador -

Teoría y Funcionamiento

Generación de energía alterna



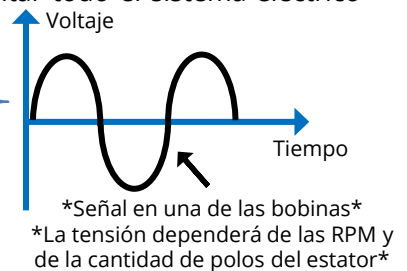
¿Cómo se genera la energía del alternador?

Para que se produzca la generación de energía, el rotor debe estar en rotación y sus anillos colectores (- y +) deben tener tensión.

Con esto, el campo magnético creado por el movimiento del rotor generará una tensión alterna en las bobinas del estator.

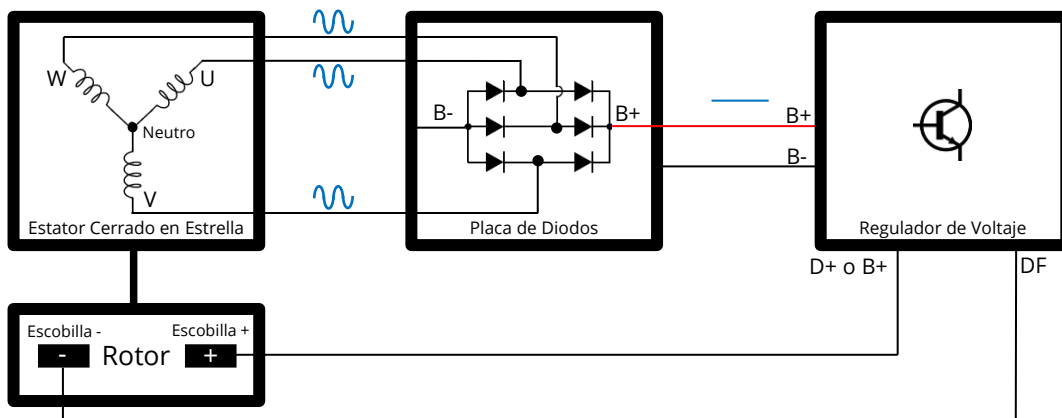
Esta tensión alterna será convertida en corriente continua para cargar la batería y alimentar todo el sistema eléctrico del vehículo.

- *W y Z - Bobina del estator 1
- *U y X - Bobina del estator 2
- *Y y V - Bobina del estator 3
- *Cada bobina tendrá un desfase de 120 grados entre ellas*

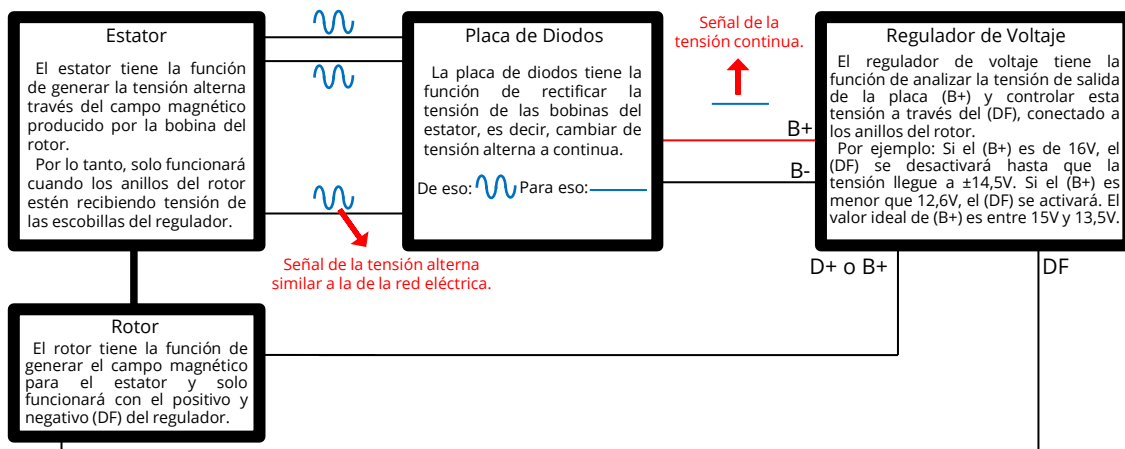


Funcionamiento del Alternador

Esquema Básico del Funcionamiento del Alternador



Explicación del Funcionamiento del Alternador

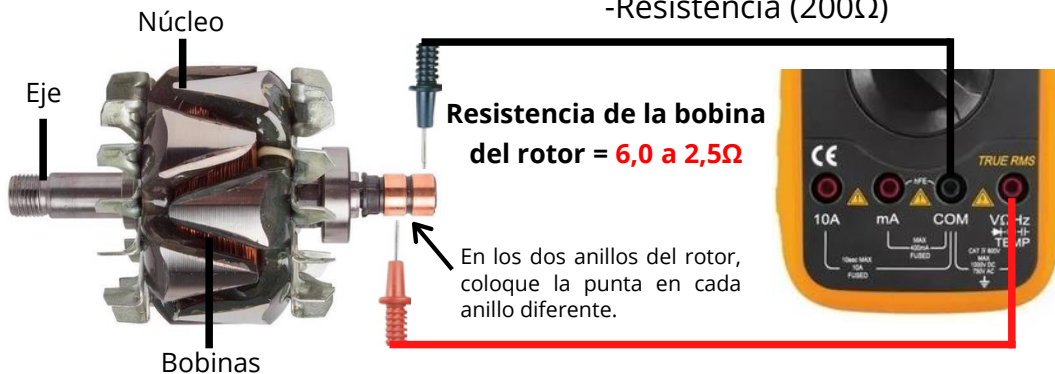


Alternador - Prueba

Prueba en el rotor con multímetro

Prueba de resistencia en los anillos del rotor

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (200Ω)



Prueba de cortocircuito entre el anillo y el eje del rotor

Opción 1

En su multímetro, seleccione la escala a continuación: -Resistencia (2000K o 2MΩ)



No debe haber contacto eléctrico entre el anillo y el eje del rotor. Si el multímetro muestra algún valor de resistencia, eso significa que **el rotor está en corto**.

Opción 2

En su multímetro, seleccione la escala a continuación: -Continuidad (la escala del pitido)



No debe haber contacto eléctrico entre el anillo y el eje del rotor. Si el multímetro muestra continuidad, eso significa que **el rotor está en corto**.

Prueba en el rotor con una lámpara

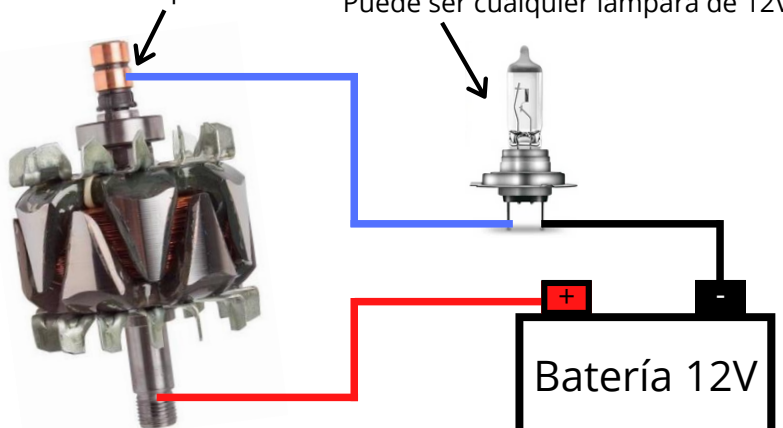
Prueba de cortocircuito entre el anillo y el eje del rotor

Puede ser en cualquier anillo.

Puede ser cualquier lámpara de 12V

No debe haber contacto eléctrico entre el anillo y el eje del rotor, ya que el eje está conectado a la carcasa del alternador, que está ligada al negativo.

Si la lámpara se enciende, eso significará que **el rotor está en corto**.

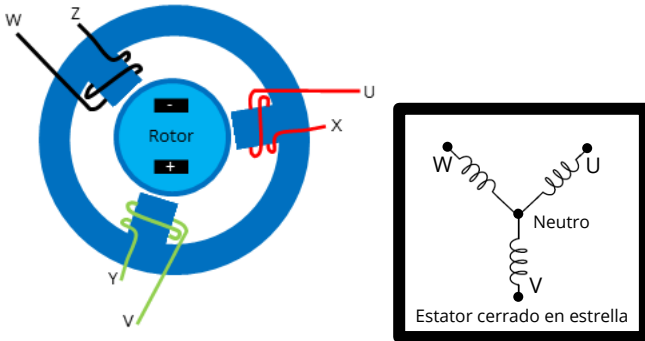


Alternador - Prueba

Cierre y tipo de estator

Cierre del Estator

Cierre en estrella

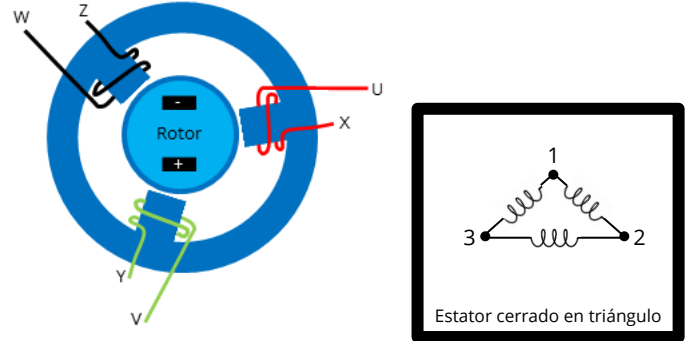


Presente en la mayoría

En este ejemplo, los puntos **Z**, **X** y **Y**, están conectados y formarán el **Neutro**.

Y los puntos **W**, **U** y **V**, estarán en contacto con los diodos de la placa rectificadora.

Cierre en triángulo



En este ejemplo, el punto **X** está conectado al **V**, el punto **Y** está conectado al **W** y el punto **Z** está conectado al **U**.

El final de una bobina está conectado al inicio de la otra.

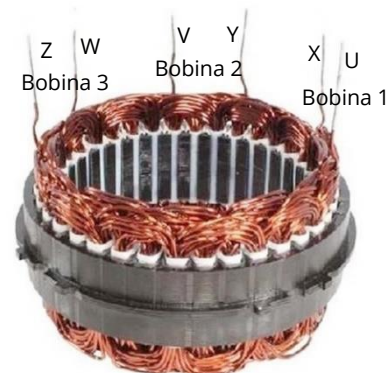
Tipos de Estatores

Estator con cierre



En este ejemplo, el estator tiene 3 pines y el cierre se realiza en el propio estator, y puede ser del tipo triángulo o estrella.

Estator sin cierre



En este otro ejemplo, el cierre se realiza en la placa de diodos, es decir, no hay ninguna conexión entre las bobinas. El estator tendrá 6 pines, 2 de cada bobina.

No debe haber continuidad entre las bobinas

Alternador - Prueba

Prueba en el estator con multímetro

Prueba de resistencia en la bobina del estator

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (200Ω)

Si está en estrella, busque el neutro y coloque la punta.

Prueba en cada etapa



Con cierre

o



Sin cierre

Resistencia de la bobina del estator = **0,2 a $0,5\Omega$**

Haga lo mismo en cada bobina.



Prueba de cortocircuito entre la bobina y la carcasa del estator

Opción 1

En su multímetro, seleccione la escala a continuación: -Resistencia ($2000K$ o $2M\Omega$)

En cualquier fase.

Elija la escala máxima.



Carcasa

No debe haber contacto eléctrico entre la bobina y la carcasa del estator. Si el multímetro muestra algún valor de resistencia, eso significará que **el estator está en corto**.

Opción 2

En su multímetro, seleccione la escala a continuación: -Continuidad (la escala del pitido)

En cualquier fase.



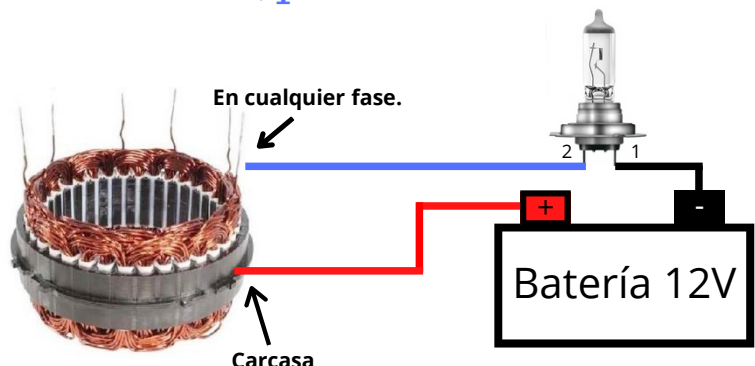
Carcasa

No debe haber contacto eléctrico entre la bobina y la carcasa del estator. Si el multímetro muestra continuidad, eso significará que **el estator está en corto**.

Prueba en el estator con una lámpara

También es una prueba de cortocircuito, pero sin el multímetro

Si la lámpara se enciende, eso significará que **la bobina del estator está en corto con la carcasa**.



En cualquier fase.

Carcasa

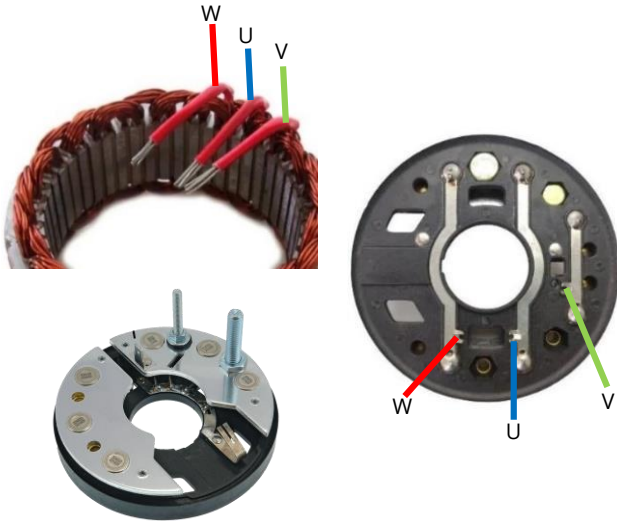
Batería 12V

Alternador - Prueba

Placa Rectificadora o Placa de Diodos

Tipos de Placas

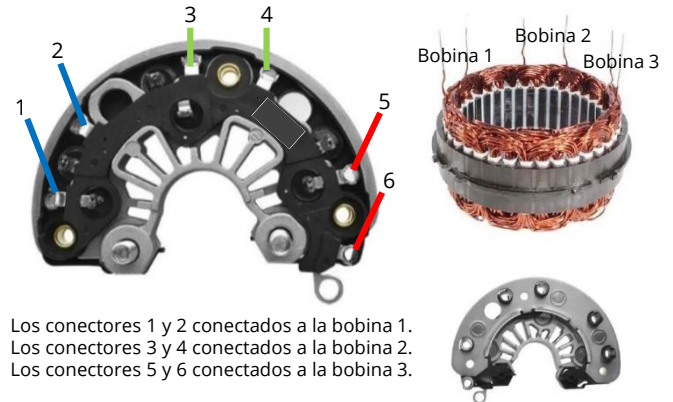
Placa sin Cierre



En este tipo, la placa tendrá 3 conectores y el cierre estará en el estator.

Cada conector de la placa está conectado a una de las fases de la bobina.

Placa con Cierre



Los conectores 1 y 2 conectados a la bobina 1.
Los conectores 3 y 4 conectados a la bobina 2.
Los conectores 5 y 6 conectados a la bobina 3.

En este ejemplo, el cierre estará en la placa de diodos en su parte interna, y no en el estator.

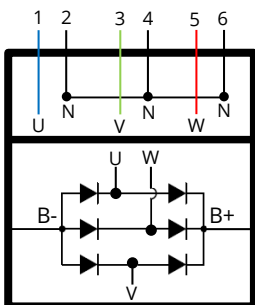
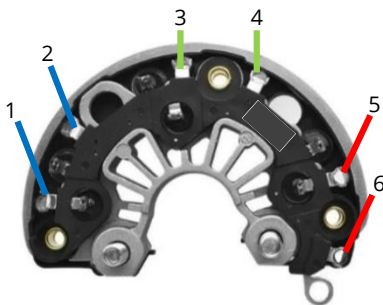
Con esto, pueden ser del tipo triángulo o estrella.

Atención:

Al momento de reemplazar, verifique si el sistema es estrella o triángulo, ya que si instala la placa incorrecta, podría afectar el funcionamiento o incluso quemar el alternador.

¿Cómo identificar la placa con cierre en triángulo o estrella?

Placa con Cierre en Estrella

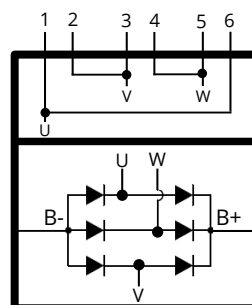
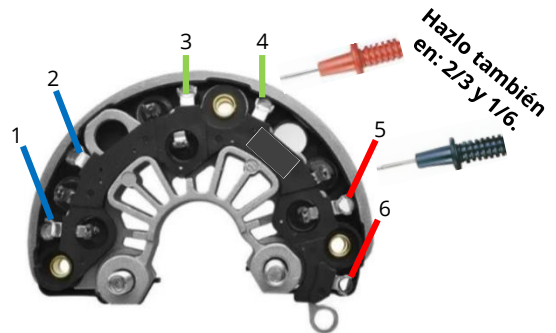


Placa de diodos

N = Neutro
En este modelo, los conectores 2/4/6 estarán unidos. Coloque el multímetro en la escala de Bip o continuidad y verifique la unión.

Si presenta continuidad, la placa es del tipo estrella.

Placa con Cierre en Triángulo



Placa de diodos

En este modelo, los conectores 2/3, 4/5 y 1/6 estarán conectados. Coloque el multímetro en la escala de Bip o continuidad y verifique.

Si presenta continuidad, la placa es del tipo triángulo.

Alternador - Prueba

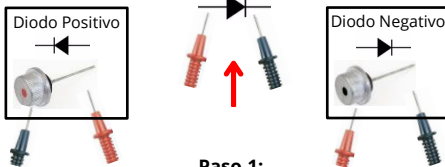
Prueba en la Placa Rectificadora o Placa de Diodos

¿Cómo probar un diodo?

En su multímetro, seleccione la escala a continuación:

-Medición de Diodos (→|←)

Simbología de cualquier diodo común



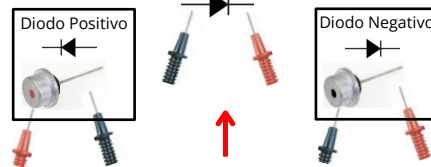
Paso 1:

Con la sonda roja en el ánodo del diodo y la sonda negra en el cátodo, el multímetro deberá mostrar un valor **entre 500 a 700**.

Si muestra el valor 1 (Infinito), estará abierto, con problema.

Si muestra el valor 0, estará en cortocircuito, también con problema.

Simbología de cualquier diodo común

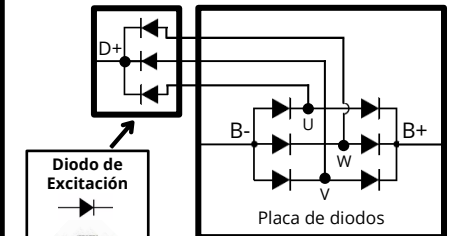


Paso 2:

Con la sonda negra en el ánodo del diodo y la sonda roja en el cátodo, el multímetro deberá mostrar el valor 1 (Infinito), **ya que no conduce en esa dirección**.

Si muestra el valor 0, estará en cortocircuito, con problema.

El diodo de excitación está presente en algunos vehículos, principalmente en los más antiguos.



Prueba los 3 diodos del D+

Prueba los 3 diodos negativos del B-.

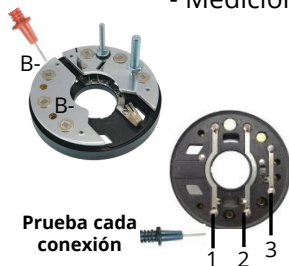
Prueba los 3 diodos positivos del B+.

Placa sin cierre - Prueba en los 6 diodos de rectificación

Parte Negativa de la Placa (B-).

En su multímetro, seleccione la escala a continuación:

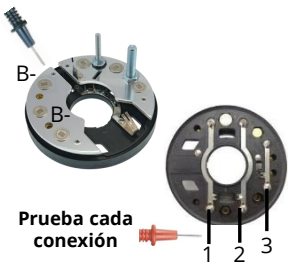
- Medición de Diodos (→|←)



Posición 1

El multímetro deberá mostrar un valor **entre 500 a 700**.

Realice **la prueba en las conexiones 1, 2 y 3**; el valor deberá ser similar. Si, por ejemplo, en el primer diodo el valor es 450, en los siguientes debe estar entre 470 a 430.



Posición 2

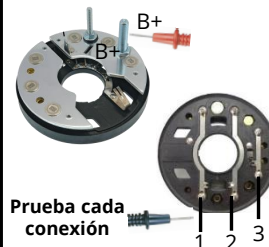
En esta prueba, el multímetro deberá mostrar el valor 1 (Infinito) para todos los diodos de las conexiones 1, 2 y 3, **ya que no conducen en esa dirección**.

Si muestra el valor 0, estará en cortocircuito, con problema.

Parte Positiva de la Placa (B+)

En su multímetro, seleccione la escala a continuación:

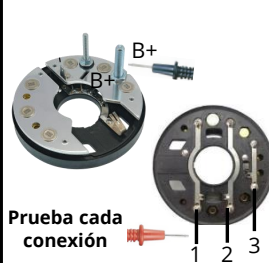
- Medición de Diodos (→|←)



Posición 1

En esta prueba, el multímetro deberá mostrar el valor 1 (Infinito) para todos los diodos de las conexiones 1, 2 y 3, **ya que no conducen en esa dirección**.

Si muestra el valor 0, estará en cortocircuito, con problema.

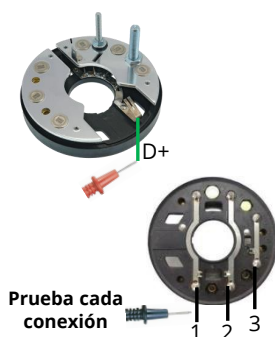


Posición 2

El multímetro deberá mostrar un valor **entre 500 a 700**.

Realice **la prueba en las conexiones 1, 2 y 3**; el valor deberá ser similar. Si, por ejemplo, en el primer diodo el valor es 450, en los siguientes debe estar entre 470 a 430.

Placa sin cierre - Prueba en los diodos de excitación (D+)



Posición 1

En esta prueba, el multímetro deberá mostrar el valor 1 (Infinito) para todos los diodos de las conexiones 1, 2 y 3, **ya que no conducen en esa dirección**.

Si muestra el valor 0, estará en cortocircuito, con problema.



Posición 2

El multímetro deberá mostrar un valor **entre 500 a 700**.

Realice **la prueba en las conexiones 1, 2 y 3**; el valor deberá ser similar. Si, por ejemplo, en el primer diodo el valor es 450, en los siguientes debe estar entre 470 a 430.

Alternador - Prueba

Prueba en la Placa Rectificadora o Placa de Diodos

Placa con cierre - Prueba en los 6 diodos de rectificación

Placa con Cierre Triángulo

Parte Negativa de la Placa (B-)

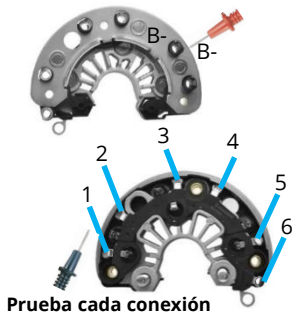
En su multímetro, seleccione la escala a continuación:
-Medición de Diodos (→|←)

Posición 1

En todas las conexiones (1/2/3/4/5 e 6), el multímetro deberá mostrar un valor **entre 500 a 700**.

Si alguna conexión muestra el valor 1 (Infinito), algún diodo estará abierto, con problema.

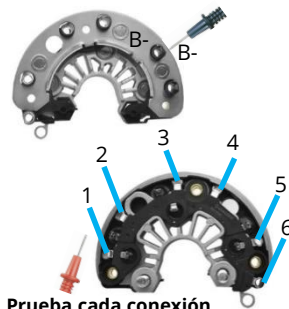
Si alguna conexión muestra el valor 0, algún diodo estará en cortocircuito, también con problema.



Posición 2

En todas las conexiones (1/2/3/4/5 e 6), el multímetro deberá mostrar el valor **1 (Infinito)**.

Si alguna conexión muestra el valor 0, algún diodo estará en cortocircuito, con problema.



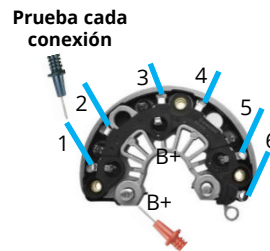
Parte Positiva de la Placa (B+)

En su multímetro, seleccione la escala a continuación:
-Medición de Diodos (→|←)

Posición 1

En todas las conexiones (1/2/3/4/5 e 6), el multímetro deberá mostrar el valor **1 (Infinito)**.

Si alguna conexión muestra el valor 0, algún diodo estará en cortocircuito, con problema.

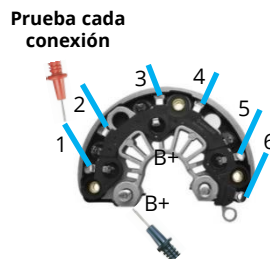


Posición 2

En todas las conexiones (1/2/3/4/5 e 6), el multímetro deberá mostrar un valor **entre 500 a 700**.

Si alguna conexión muestra el valor 1 (Infinito), algún diodo estará abierto, con problema.

Si alguna conexión muestra el valor 0, algún diodo estará en cortocircuito, también con problema.



Placa con Cierre Estrella

Parte Negativa de la Placa (B-)

En su multímetro, seleccione la escala a continuación:
-Medición de Diodos (→|←)

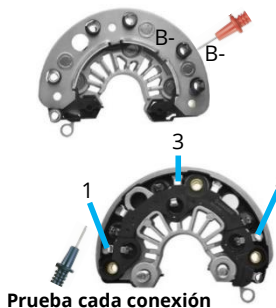
Posición 1

En las conexiones (1/3/5), multímetro deberá mostrar un valor **entre 500 a 700**.

Si alguna conexión muestra el valor 1 (Infinito), algún diodo estará abierto, con problema.

Si alguna conexión muestra el valor 0, algún diodo estará en cortocircuito, también con problema.

Las conexiones (2/4/6) son del neutro.

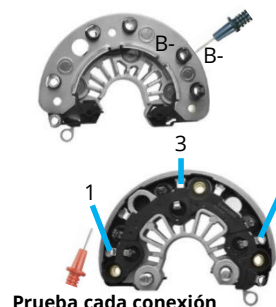


Posición 2

En las conexiones (1/3/5), multímetro deberá mostrar el valor **1 (Infinito)**.

Si alguna conexión muestra el valor 0, algún diodo estará en cortocircuito, con problema.

Las conexiones (2/4/6) son del neutro.



Parte Positiva de la Placa (B+)

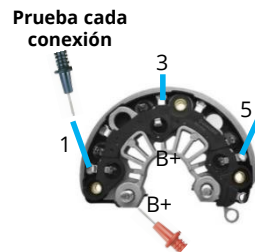
En su multímetro, seleccione la escala a continuación:
-Medición de Diodos (→|←)

Posición 1

En las conexiones (1/3/5), multímetro deberá mostrar el valor **1 (Infinito)**.

Si alguna conexión muestra el valor 0, algún diodo estará en cortocircuito, con problema.

Las conexiones (2/4/6) son del neutro.



Posición 2

En las conexiones (1/3/5), multímetro deberá mostrar un valor **entre 500 a 700**.

Si alguna conexión muestra el valor 1 (Infinito), algún diodo estará abierto, con problema.

Si alguna conexión muestra el valor 0, algún diodo estará en cortocircuito, también con problema.

Las conexiones (2/4/6) son del neutro.

